

如何建立 AlloyDB 的 Private Service Connect

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/psc-alloydb?hl=zh-tw>

步驟數：10

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何為 AlloyDB 建立 Private Service Connect

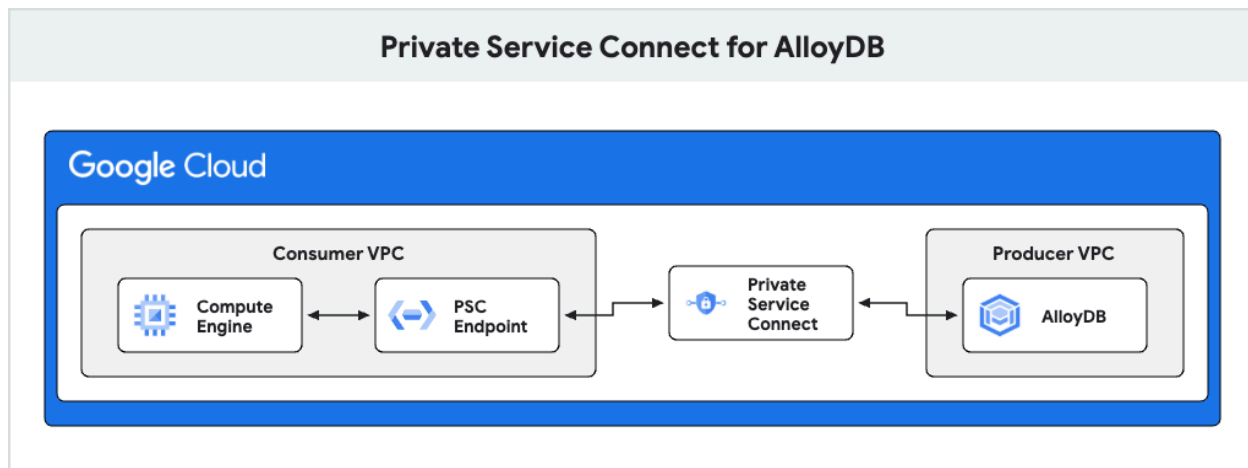
目錄

1. [簡介](#)
2. [設定和需求](#)
3. [事前準備](#)
4. [部署 AlloyDB 叢集](#)
5. [設定 Private Service Connect](#)
6. [準備 Google Compute Engine 虛擬機器](#)
7. [透過 Private Service Connect 連線至 AlloyDB for PostgreSQL 執行個體](#)
8. [清除環境](#)
9. [恭喜](#)
10. [問卷調查](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 簡介

在本程式碼實驗室中，您將瞭解如何部署 AlloyDB 的 Private Service Connect，以及如何使用已部署的 Private Service Connect 存取 AlloyDB 服務。



如要進一步瞭解 Private Service Connect，請參閱[這篇文章](#)。

必要條件

- Google Cloud 控制台的基本知識
- 指令列介面和 Google Cloud Shell 的基本技能

課程內容

- 如何部署 AlloyDB 叢集和執行個體
- 如何部署 Private Service Connect
- 如何透過 Private Service Connect 從 VM 連線至 AlloyDB 執行個體

軟硬體需求

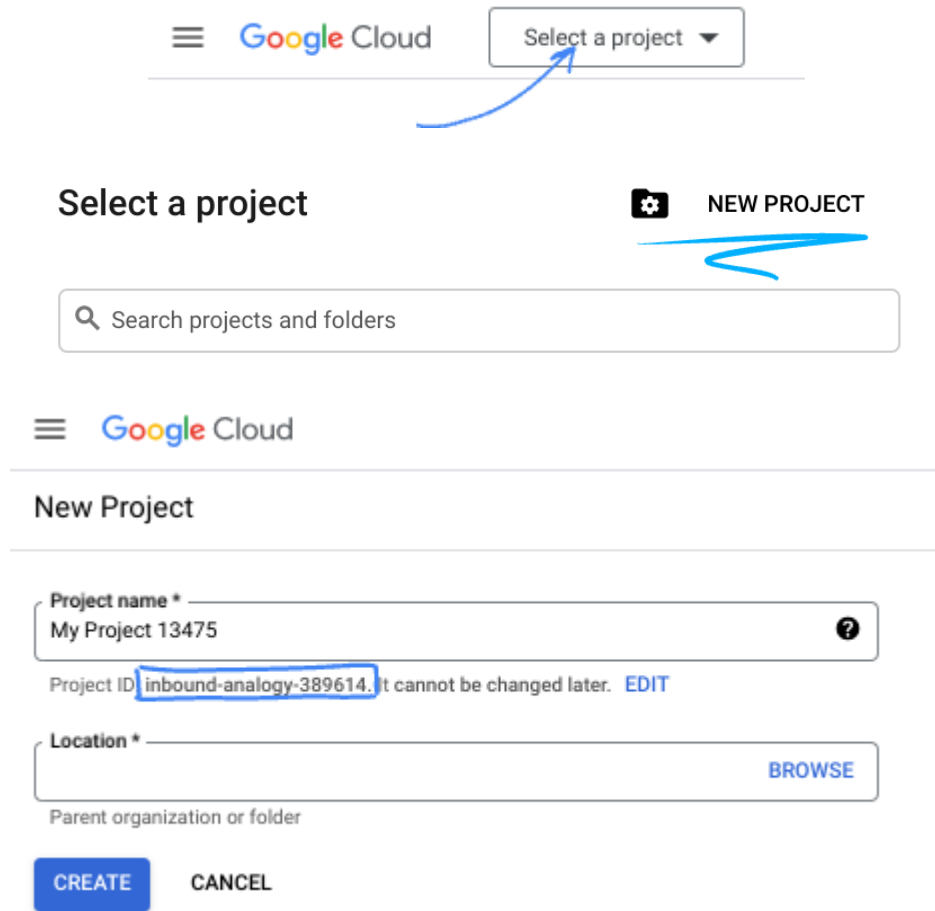
- Google Cloud 帳戶和 Google Cloud 專案
 - 網路瀏覽器，例如 [Chrome](#)
-

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。



The screenshot shows the Google Cloud interface. At the top, there's a navigation bar with the Google Cloud logo and a 'Select a project' dropdown menu. A blue arrow points from this dropdown to a larger 'Select a project' dialog box. The dialog box has a search bar labeled 'Search projects and folders'. To the right of the search bar is a 'NEW PROJECT' button with a gear icon. Below the search bar, there's a section titled 'New Project'. It contains three main fields: 'Project name *' with the value 'My Project 13475', 'Project ID' with the value 'inbound-analogy-389614' (highlighted with a blue box), and 'Location *'. The 'Project ID' field has a note: 'it cannot be changed later. EDIT'. Below these fields is a 'BROWSE' button. At the bottom of the dialog are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新該位置資訊。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中不得重複，且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生不重複的字串，通常您不需要在意這個字串。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常會標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間都會維持這個設定。
- 請注意，部分 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

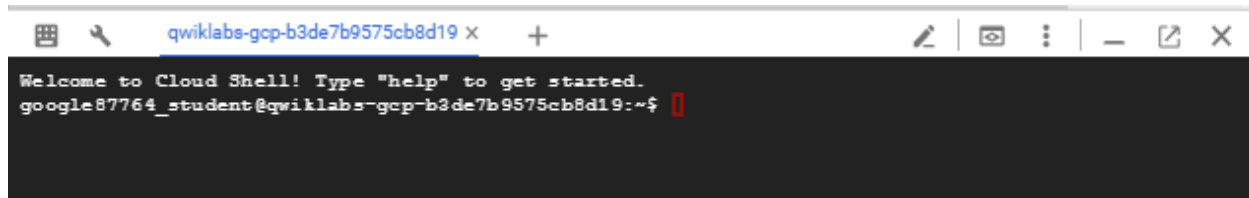
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window showing the Google Cloud Shell terminal. The browser's address bar displays 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19'. The terminal window has a black background with white text. The text reads: 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' followed by a new line with the prompt 'google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$' and a red cursor. The browser window includes standard navigation and window control buttons.

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

步驟 3 · 約 10 分鐘

3. 事前準備

啟用 API

請注意，如果您未使用促銷方案，啟用部分資源會產生費用。正常情況下，實驗室完成後所有資源都會遭到毀損，因此所有資源的費用不會超過 \$5 美元。建議您查看帳單，確認這項措施是否可接受。

在 Cloud Shell 中，確認專案 ID 已設定完畢：

通常專案 ID 會顯示在 Cloud Shell 的命令提示字元中，並以半形括號括住，如圖片所示：



```
google87764_student: (qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8di9) $ gcloud config set project quiklabs-gcp-b3de7b9575cb8di9
```

```
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-ID]
```

系統會彈出視窗，要求您授權 Cloud Shell。請點選「授權」

Authorize Cloud Shell

Cloud Shell needs permission to use your credentials for the gcloud CLI command.

Click Authorize to grant permission to this and future calls.

Reject

Authorize

然後將 PROJECT_ID 環境變數設為 Google Cloud 專案 ID：

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
```

將 REGION 和 ZONE 環境變數設為偏好的地區和可用區：

```
REGION=europe-west4  
ZONE=europe-west4-a
```

啟用所有必要服務：

```
gcloud services enable compute.googleapis.com \  
    alloydb.googleapis.com \  
    dns.googleapis.com \  
    servicenetworking.googleapis.com \  
    iam.googleapis.com
```

預期輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud services enable
compute.googleapis.com \
    alloydb.googleapis.com \
    dns.googleapis.com \
    servicenetworking.googleapis.com \
    iam.googleapis.com
Operation "operations/acat.p2-981315804223-09b8112e-2c2c-4a30-9018-c27e6a06c199"
finished successfully.
```

步驟 4 · 約 10 分鐘

4. 部署 AlloyDB 叢集

在 Cloud Shell 中，您可以使用指令列建立啟用 Private Service Connect 的新 AlloyDB 叢集：

```
gcloud alloydb clusters create alloydb-cluster-01 \  
  --password=changeme \  
  --region=$REGION \  
  --project=$PROJECT_ID \  
  --enable-private-service-connect
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud alloydb clusters create alloydb-  
cluster-01 \  
  --password=changeme \  
  --region=$REGION \  
  --project=$PROJECT_ID \  
  --enable-private-service-connect  
Operation ID: operation-1739367760591-62df21d80fae8-9aa7c3ab-64604bae  
Creating cluster...done.
```

現在建立 AlloyDB 主要執行個體：

```
gcloud alloydb instances create alloydb-instance-01 \  
  --instance-type=PRIMARY \  
  --cpu-count=2 \  
  --availability-type=ZONAL \  
  --region=$REGION \  
  --cluster=alloydb-cluster-01 \  
  --project=$PROJECT_ID \  
  --allowed-psc-projects=$PROJECT_ID
```

預期輸出


```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud alloydb instances create alloydb-  
instance-01 \  
  --instance-type=PRIMARY \  
  --cpu-count=2 \  
  --availability-type=ZONAL \  
  --region=$REGION \  
  --cluster=alloydb-cluster-01 \  
  --project=$PROJECT_ID \  
  --allowed-psc-projects=$PROJECT_ID  
Operation ID: operation-1739368280521-62df23c7e7bda-7e52597c-8c7d9d79  
Creating instance...done.
```

步驟 5 · 約 10 分鐘

5. 設定 Private Service Connect

以下網路相關工作假設您已建立名為 **default** 的虛擬私有雲。

預留內部 IP 位址

在環境變數 **REGION** 參照的 GCP 區域中，找出 VPC 子網路 CIDR 範圍，並在其中選擇 Private Service Connect 端點的可用 IP 位址：

```
gcloud compute networks subnets describe default \
  --region=$REGION --project=$PROJECT_ID \
  --format="value(ipCidrRange)"
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-cloud-sql-test)$ gcloud compute networks subnets describe
default \
  --region=$REGION --project=$PROJECT_ID \
  --format="value(ipCidrRange)"
10.164.0.0/20
```

在上述取得的 VPC 子網路 CIDR 範圍中，為 Private Service Connect 端點預留內部 IP 位址：

```
gcloud compute addresses create alloydb-psc \
  --project=$PROJECT_ID \
  --region=$REGION \
  --subnet=default \
  --addresses=10.164.0.10
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud compute addresses create alloydb-psc
\
  --project=$PROJECT_ID \
  --region=$REGION \
  --subnet=default \
  --addresses=10.164.0.10
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/psc-alloydb-
test/regions/europe-west4/addresses/alloydb-psc].
```

確認已預留內部 IP 位址，且狀態為「RESERVED」。

```
gcloud compute addresses list --project=$PROJECT_ID \
  --filter="name=alloydb-psc"
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud compute addresses list --
project=$PROJECT_ID \
--filter="name=alloydb-psc"
NAME: alloydb-psc
ADDRESS/RANGE: 10.164.0.10
TYPE: INTERNAL
PURPOSE: GCE_ENDPOINT
NETWORK:
REGION: europe-west4
SUBNET: default
STATUS: RESERVED
```

取得服務連結 URI

建立啟用 Private Service Connect 的 AlloyDB 執行個體後，請取得服務連結 URI，並使用該 URI 和上述預留的內部 IP 位址，建立 Private Service Connect 端點。

```
gcloud alloydb instances describe alloydb-instance-01 \
--cluster=alloydb-cluster-01 \
--region="$REGION" \
--format="value(pscInstanceConfig.serviceAttachmentLink)" | \
sed 's|./projects/|projects/|'
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud alloydb instances describe alloydb-
instance-01 \
--cluster=alloydb-cluster-01 \
--region="$REGION" \
--format="value(pscInstanceConfig.serviceAttachmentLink)" | \
sed 's|./projects/|projects/|'
projects/se8c7a64d55e2elf9p-tp/regions/europe-west4/serviceAttachments/alloydb-
69f67b56-9fa-alloydb-instance-sa
```

建立 Private Service Connect

建立 Private Service Connect 端點，並指向 AlloyDB 服務連結 URI：

```
gcloud compute forwarding-rules create alloydb-psc-ep \
--address=alloydb-psc \
--project=$PROJECT_ID \
--region=$REGION \
--network=default \
--target-service-attachment=projects/se8c7a64d55e2elf9p-tp/regions/europe-
west4/serviceAttachments/alloydb-69f67b56-9fa-alloydb-instance-sa \
--allow-psc-global-access
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud compute forwarding-rules create
alloydb-psc-ep \
--address=alloydb-psc \
--project=$PROJECT_ID \
--region=$REGION \
--network=default \
--target-service-attachment=projects/se8c7a64d55e2e1f9p-tp/regions/europe-
west4/serviceAttachments/alloydb-69f67b56-9fa-alloydb-instance-sa \
--allow-psc-global-access
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/psc-alloydb-
test/regions/europe-west4/forwardingRules/alloydb-psc-ep].
```

確認端點可連至服務連結：

```
gcloud compute forwarding-rules describe alloydb-psc-ep \
--project=$PROJECT_ID \
--region=$REGION \
--format="value(pscConnectionStatus)"
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud compute forwarding-rules describe
alloydb-psc-ep \
--project=$PROJECT_ID \
--region=$REGION \
--format="value(pscConnectionStatus)"
ACCEPTED
```

設定 DNS 代管區域

如要為 AlloyDB 執行個體新增建議的 DNS 名稱，建議您在對應的虛擬私有雲網路中建立私人 DNS 區域：

```
gcloud dns managed-zones create alloydb-dns \
--project=$PROJECT_ID \
--description="DNS zone for the AlloyDB instances" --dns-name=$REGION.alloydb-psc.goog. \
--networks=default \
--visibility=private
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud dns managed-zones create alloydb-dns \
--project=$PROJECT_ID \
--description="DNS zone for the AlloyDB instances" --dns-name=$REGION.alloydb-
psc.goog. \
--networks=default \
--visibility=private
Created [https://dns.googleapis.com/dns/v1/projects/psc-alloydb-
test/managedZones/alloydb-dns].
```

為 Private Service Connect 新增 DNS 記錄

取得 AlloyDB 執行個體的建議 DNS 記錄：

```
gcloud alloydb instances describe alloydb-instance-01 \
--cluster=alloydb-cluster-01 --region=$REGION --project=$PROJECT_ID \
--format="value(pscInstanceConfig.pscDnsName)"
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud alloydb instances describe alloydb-
instance-01 \
--cluster=alloydb-cluster-01 --region=$REGION --project=$PROJECT_ID \
--format="value(pscInstanceConfig.pscDnsName)"
69f67b56-9fa2-4480-89f6-3f1a38ee51cb.6a495301-4802-4ec1-bb9b-69b57d2616ec.europe-
west4.alloydb-psc.goog.
```

將建議的 DNS 記錄新增至 DNS 代管區域。

```
gcloud dns record-sets create 69f67b56-9fa2-4480-89f6-3f1a38ee51cb.6a495301-4802-4ec1-bb9b-
69b57d2616ec.europe-west4.alloydb-psc.goog. \
--project=$PROJECT_ID \
--type=A \
--rrdatas=10.164.0.10 \
--zone=alloydb-dns
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud dns record-sets create 69f67b56-9fa2-4480-89f6-3f1a38ee51cb.6a495301-4802-4ec1-bb9b-69b57d2616ec.europe-west4.alloydb-psc.goog. \
--project=$PROJECT_ID \
--type=A \
--rrdatas=10.164.0.10 \
--zone=alloydb-dns
NAME: 69f67b56-9fa2-4480-89f6-3f1a38ee51cb.6a495301-4802-4ec1-bb9b-69b57d2616ec.europe-west4.alloydb-psc.goog.
TYPE: A
TTL: 0
DATA: 10.164.0.10
```

步驟 6 · 約 10 分鐘

6. 準備 Google Compute Engine 虛擬機器

部署 Google Compute Engine 虛擬機器

虛擬機器 (VM) 將用於連線至 AlloyDB 執行個體。

```
gcloud compute instances create alloydb-client \  
  --zone=$ZONE \  
  --create-disk=auto-delete=yes,boot=yes,image=projects/debian-cloud/global/images/$(gcloud \  
compute images list --filter="family=debian-12 AND family!=debian-12-arm64" -- \  
format="value(name)") \  
  --scopes=https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform \  
  --shielded-secure-boot \  
  --network-interface=no-address
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud compute instances create alloydb- \  
client \  
  --zone=$ZONE \  
  --create-disk=auto-delete=yes,boot=yes,image=projects/debian- \  
cloud/global/images/$(gcloud compute images list --filter="family=debian-12 AND \  
family!=debian-12-arm64" --format="value(name)") \  
  --scopes=https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform \  
  --network-interface=no-address \  
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/psc-alloydb- \  
test/zones/europe-west4-a/instances/alloydb-client]. \  
NAME: alloydb-client \  
ZONE: europe-west4-a \  
MACHINE_TYPE: n1-standard-1 \  
PREEMPTIBLE: \  
INTERNAL_IP: 10.164.0.2 \  
EXTERNAL_IP: \  
STATUS: RUNNING
```

安裝 Postgres 用戶端

建立 Cloud NAT，讓 VM 能夠存取 Linux 存放區的網際網路傳出流量：

```
gcloud compute routers create cloud-nat-router \  
  --network=default \  
  --region=$REGION
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud compute routers create cloud-nat-
router \
  --network=default \
  --region=$REGION
Creating router [cloud-nat-router]...done.
NAME: cloud-nat-router
REGION: europe-west4
NETWORK: default
```

```
gcloud compute routers nats create cloud-nat \
  --router=cloud-nat-router \
  --region=$REGION \
  --nat-all-subnet-ip-ranges \
  --auto-allocate-nat-external-ips
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud compute routers nats create cloud-nat
\
  --router=cloud-nat-router \
  --region=$REGION \
  --nat-all-subnet-ip-ranges \
  --auto-allocate-nat-external-ips
Creating NAT [cloud-nat] in router [cloud-nat-router]...done.
```

在已部署的 VM 上安裝 PostgreSQL 用戶端軟體

連線至 VM：

注意：第一次連線至 VM 時，系統會建立 RSA 金鑰來確保連線安全，並將金鑰的公開部分傳播至專案，因此所需時間較長。

```
gcloud compute ssh --zone $ZONE "alloydb-client" --tunnel-through-iap --project $PROJECT_ID
```

預期輸出


```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud compute ssh --zone $ZONE "alloydb-client" --tunnel-through-iap --project $PROJECT_ID
WARNING:
```

To increase the performance of the tunnel, consider installing NumPy. For instructions, please see https://cloud.google.com/iap/docs/using-tcp-forwarding#increasing_the_tcp_upload_bandwidth

Warning: Permanently added 'compute.3358765012415130370' (ED25519) to the list of known hosts.

Linux alloydb-client 6.1.0-29-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.123-1 (2025-01-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.

Creating directory '/home/student_tampferl_altostrat_com'.

在 VM 內執行下列指令，安裝軟體：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install --yes postgresql-client
```

預期輸出

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install --yes postgresql-client
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:5 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Get:7 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-stable InRelease [1321 B]
Get:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease [59.0 kB]
...redacted...
update-alternatives: using /usr/share/postgresql/15/man/man1/psql.1.gz to provide /usr/share/man/man1/psql.1.gz (psql.1.gz) in auto mode
Setting up postgresql-client (15+248) ...
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u9) ...
```

步驟 7 · 約 10 分鐘

7. 透過 Private Service Connect 連線至 AlloyDB for PostgreSQL 執行個體

連線至執行個體

```
psql "dbname=postgres user=postgres host=69f67b56-9fa2-4480-89f6-3f1a38ee51cb.6a495301-4802-4ec1-bb9b-69b57d2616ec.europe-west4.alloydb-psc.goog."
```

預期輸出

```
student_tampferl_altostrat_com@alloydb-client:~$ psql "dbname=postgres user=postgres
host=69f67b56-9fa2-4480-89f6-3f1a38ee51cb.6a495301-4802-4ec1-bb9b-69b57d2616ec.europe-west4.alloydb-psc.goog."
Password for user postgres:
psql (15.10 (Debian 15.10-0+deb12u1), server 15.7)
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off)
Type "help" for help.

postgres=>
```

建立及測試資料庫

建立資料庫

```
CREATE DATABASE company;
```

預期輸出

```
postgres=> CREATE DATABASE company;
CREATE DATABASE
postgres=>
```

列出所有資料庫

```
\l
```

預期輸出

Name	Owner	Encoding	Collate	Ctype	ICU Locale	Locale
alloydbadmin	alloydbadmin	UTF8	C	C	und-x-icu	icu
alloydbmetadata	alloydbadmin	UTF8	C	C	und-x-icu	icu
alloydbadmin=CTc/alloydbadmin		+				
alloydbmetadata=c/alloydbadmin						
company	postgres	UTF8	C	C	und-x-icu	icu
postgres	alloydbsuperuser	UTF8	C	C	und-x-icu	icu
template0	alloydbadmin	UTF8	C	C	und-x-icu	icu
=c/alloydbadmin		+				
alloydbadmin=CTc/alloydbadmin						
template1	alloydbsuperuser	UTF8	C	C	und-x-icu	icu
=c/alloydbsuperuser		+				
alloydbsuperuser=CTc/alloydbsuperuser						

(6 rows)

連至員工資料庫

```
\c company
```

預期輸出

```
postgres=> \c company
psql (15.10 (Debian 15.10-0+deb12u1), server 15.7)
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off)
You are now connected to database "company" as user "postgres".
company=>
```

在公司資料庫中建立資料表

```
CREATE TABLE employees (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    first VARCHAR(255) NOT NULL,
    last VARCHAR(255) NOT NULL,
    salary DECIMAL (10, 2)
);
```

預期輸出

```
company=> CREATE TABLE employees (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    first VARCHAR(255) NOT NULL,  
    last VARCHAR(255) NOT NULL,  
    salary DECIMAL (10, 2)  
);  
CREATE TABLE
```

將資料插入公司資料庫的員工資料表

```
INSERT INTO employees (first, last, salary) VALUES  
    ('Max', 'Mustermann', 5000.00),  
    ('Anna', 'Schmidt', 7000.00),  
    ('Peter', 'Mayer', 6000.00);
```

預期輸出

```
company=> INSERT INTO employees (first, last, salary) VALUES  
    ('Max', 'Mustermann', 5000.00),  
    ('Anna', 'Schmidt', 7000.00),  
    ('Peter', 'Mayer', 6000.00);  
INSERT 0 3  
company=>
```

查詢員工資料表

```
SELECT * FROM employees;
```

預期輸出

```
company=> SELECT * FROM employees;  
 id | first | last | salary  
----+-----+-----+-----  
  1 | Max   | Mustermann | 5000.00  
  2 | Anna  | Schmidt    | 7000.00  
  3 | Peter | Mayer      | 6000.00  
(3 rows)  
company=>
```

退出 Postgres 資料庫和 VM，然後返回 Cloud Shell：

```
\q
```

```
exit
```

預期輸出

```
company=> \q
student_tampferl_altostrat_com@alloydb-client:~$ exit
logout
Connection to compute.3358765012415130370 closed.
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$
```

步驟 8 · 約 10 分鐘

8. 清除環境

完成實驗室後，請刪除專案中的所有 Google Cloud 資源。

刪除 AlloyDB 叢集

在 Cloud Shell 中刪除 AlloyDB for Postgres 叢集：

```
gcloud alloydb clusters delete alloydb-cluster-01 --region=$REGION --force --quiet
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud alloydb clusters delete alloydb-cluster-01 --region=$REGION --force --quiet
Operation ID: operation-1739488287386-62e0e2d75ead0-f8ffd91f-9c0f56c1
Deleting cluster...done.
```

刪除 Google Compute Engine 虛擬機器

在 Cloud Shell 中刪除 VM：

```
gcloud compute instances delete alloydb-client \
  --zone=$ZONE \
  --quiet
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud compute instances delete alloydb-client \
  --zone=$ZONE \
  --quiet
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/psc-alloydb-test/zones/europe-west4-a/instances/alloydb-client].
```

刪除網路元件

刪除網路相關元件：Cloud NAT、Cloud Router、Private Service Connect 端點、保留的內部 IP 位址、DNS 記錄和 DNS 代管可用區。

刪除 Cloud NAT：

```
gcloud compute routers nats delete cloud-nat \
  --router=cloud-nat-router \
  --region=$REGION \
  --quiet
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud compute routers nats delete cloud-nat-  
\  
  --router=cloud-nat-router \  
  --region=$REGION \  
  --quiet  
Updated [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/psc-alloydb-  
test/regions/europe-west4/routers/cloud-nat-router].
```

刪除 Cloud Router :

```
gcloud compute routers delete cloud-nat-router \  
  --region=$REGION \  
  --quiet
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud compute routers delete cloud-nat-  
router \  
  --region=$REGION \  
  --quiet  
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/psc-alloydb-  
test/regions/europe-west4/routers/cloud-nat-router].
```

刪除 Private Service Connect 端點 :

```
gcloud compute forwarding-rules delete alloydb-psc-ep \  
  --project=$PROJECT_ID \  
  --region=$REGION \  
  --quiet
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud compute forwarding-rules delete  
alloydb-psc-ep \  
  --project=$PROJECT_ID \  
  --region=$REGION \  
  --quiet  
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/psc-alloydb-  
test/regions/europe-west4/forwardingRules/alloydb-psc-ep].
```

釋出預留的內部 IP 位址 :

```
gcloud compute addresses delete alloydb-psc \  
  --project=$PROJECT_ID \  
  --region=$REGION \  
  --quiet
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud compute addresses delete alloydb-psc \
--project=$PROJECT_ID \
--region=$REGION \
--quiet
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/psc-alloydb-test/regions/europe-west4/addresses/alloydb-psc].
```

刪除 DNS 記錄：

```
gcloud dns record-sets delete 69f67b56-9fa2-4480-89f6-3f1a38ee51cb.6a495301-4802-4ec1-bb9b-69b57d2616ec.europe-west4.alloydb-psc.goog. \
--project=$PROJECT_ID \
--type=A \
--zone=alloydb-dns
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud dns record-sets delete 69f67b56-9fa2-4480-89f6-3f1a38ee51cb.6a495301-4802-4ec1-bb9b-69b57d2616ec.europe-west4.alloydb-psc.goog. \
--project=$PROJECT_ID \
--type=A \
--zone=alloydb-dns
Deleted [https://dns.googleapis.com/dns/v1/projects/psc-alloydb-test/managedZones/alloydb-dns/rrsets/69f67b56-9fa2-4480-89f6-3f1a38ee51cb.6a495301-4802-4ec1-bb9b-69b57d2616ec.europe-west4.alloydb-psc.goog./A].
```

刪除 DNS 代管區域：

```
gcloud dns managed-zones delete alloydb-dns \
--project=$PROJECT_ID \
--quiet
```

預期輸出

```
student@cloudshell:~ (psc-alloydb-test)$ gcloud dns managed-zones delete alloydb-dns \
--project=$PROJECT_ID \
--quiet
Deleted [https://dns.googleapis.com/dns/v1/projects/psc-alloydb-test/managedZones/alloydb-dns].
```

步驟 9 · 約 3 分鐘

9. 恭喜

恭喜您完成本程式碼研究室。

涵蓋內容

- 如何部署 AlloyDB 叢集和執行個體
 - 如何部署 Private Service Connect
 - 如何透過 Private Service Connect 從 VM 連線至 AlloyDB 執行個體
-

步驟 10 · 約 2 分鐘

10. 問卷調查
